

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Величина	4										
$E_{\text{мд}}$	В	$R_{\text{ПРС1}}$	$X_{\text{ЛПРС1}}$	$I_{\text{м2}}$	$\varphi_{\text{м1}}$	$\varphi_{\text{ПРС2}}$	R_2	φ	C_1	R_2	C_2
В	град	Ω	Ω	А	град	См	Ω	мГн	мкФ	Ω	мдн
140	50	2	3	80	0	0,5	8	4	200	14	45
C_2	R_3		C_3		C_3		f				
мкФ	Ω		мГн		мкФ		Гц				
80	16		60		888		50				

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.